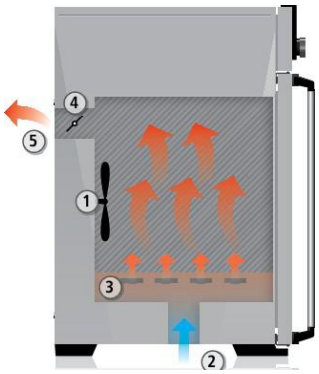
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TỦ ẤM IN/ IF - TỦ ẤM LẠNH IPP/ IPPeco
TỦ SẤY UN/ UF - TỦ TIỆT TRÙNG SN/ SF



Cấu tạo tủ và vận hành:

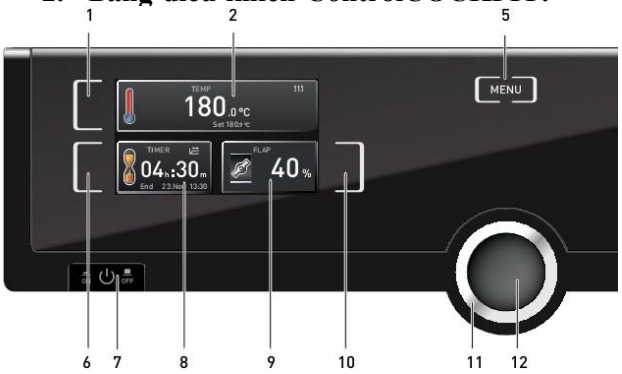
Dòng khí vào (2) được gia nhiệt ở buồng làm nóng (3) ở cả 2 dòng tủ đối lưu tự nhiên (UN, IN) và đối lưu cưỡng bức (UF, IF). Khí đã được làm nóng đi vào buồng sấy thông qua khe ở thành của buồng sấy. Quạt (1) được gắn ở mặt sau buồng sấy sẽ có tác dụng làm tăng quá trình tuần hoàn không khí trong buồng. Khe thông khí (4) ở mặt sau của tủ sẽ điều chỉnh tốc độ không khí ra và vào (5).

1. Vận hành tủ:

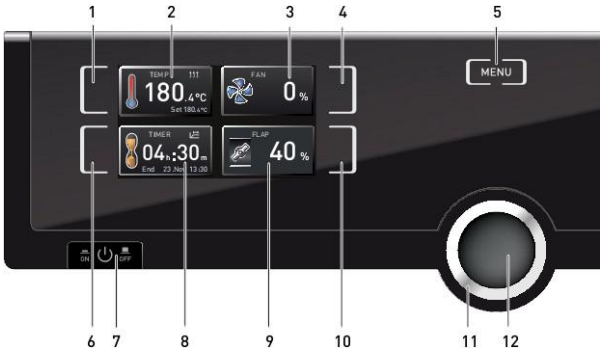
Cắm dây cắm điện đằng sau tủ vào nguồn điện. Nhấn nút On/Off để bật/ tắt tủ. Cửa được mở bằng cách đẩy tay nắm cửa theo chiều mở cửa, đóng cửa bằng cách ấn đẩy tay nắm cửa theo chiều đóng.

Trước khi cho tủ gia nhiệt, phải đảm bảo sắp xếp mẫu vật trong tủ sao cho sự đối lưu không khí được tốt nhất và trọng lượng mẫu vật trên mỗi khay không vượt quá giới hạn cho phép (với khay tiêu chuẩn cấp kèm tủ là 30kg/khay).

2. Bảng điều khiển ControlCOCKPIT:



Tủ không có quạt gió

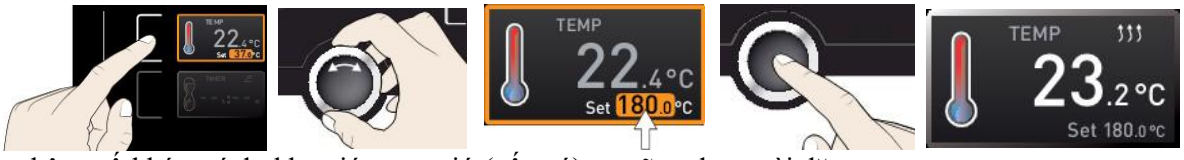


Tủ có quạt gió

1	Nút cài nhiệt độ	7	Nút On/Off
2	Hiển thị nhiệt độ cài đặt và thực của tủ	8	Hiển thị thời gian
3	Hiển thị tốc độ quạt	9	Hiển thị trạng thái khe gió
4	Nút cài tốc độ quạt	10	Nút cài khe gió
5	Nút Menu	11	Nút xoay cài đặt thông số
6	Nút cài thời gian	12	Nút xác nhận (lưu giá trị vừa cài đặt)

3. Các bước vận hành cơ bản:

Nhấn nút tương ứng để kích hoạt các giá trị cần cài đặt (ví dụ: nhiệt độ: nhấn nút số 1, giá trị được lựa chọn trong màn hình số 2 tương ứng sáng lên, các giá trị khác sẽ ẩn đi, dùng nút xoay số 11 để cài đặt giá trị nhiệt độ mong muốn, ví dụ: 180oC. Lưu giá trị vừa cài đặt bằng cách nhấn nút xác nhận số 12. Màn hình sẽ trở về trạng thái bình thường và tủ sẽ bắt đầu hoạt động để đạt giá trị cài đặt.



Các thông số khác, ví dụ khe gió, quạt gió (nếu có),… cũng được cài đặt tương tự.

- Nếu không có giá trị nào được nhập hoặc cài đặt trong 30 giây, tủ sẽ tự động về màn hình chính và lưu giá trị vừa cài đặt.
- Nếu không muốn lưu lại giá trị vừa thay đổi, nhấn nút cảm ứng ứng với giá trị đó để hủy thay đổi.

- Tủ sẽ trở về với giá trị ban đầu trước đó. Chỉ những giá trị cài đặt được xác nhận bằng cách nhấn nút xác nhận (12) mới được lưu lại và chấp nhận.

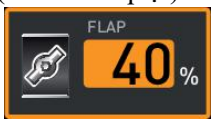
4. **Chế độ hoạt động:** Tủ có thể hoạt động ở hai chế độ:

4.1 Chế độ bình thường:

Ở chế độ này, tủ sẽ hoạt động với các giá trị được cài đặt trên màn hình ControlCOCKPIT:

- Cài đặt giá trị nhiệt độ (trong khoảng giới hạn nhiệt độ hoạt động của tủ),
- Cài đặt đơn vị nhiệt độ oC và oF
- Cài đặt độ mở khe gió: 0% - 100%, độ tăng giảm 10%.
- Cài đặt tốc độ quạt (với tủ có quạt): 0 – 100%, độ tăng giảm 10%.







Khi tủ bắt đầu quá trình gia nhiệt, ký hiệu sẽ hiện trên ô nhiệt độ.

4.2 Chế độ hẹn giờ:

Ở chế độ này, tủ sẽ gia nhiệt trong thời gian được cài đặt trước.



- Nhấn nút lựa chọn thời gian (6).
- Xoay nút điều khiển để cài đặt thời gian mong muốn. Ví dụ: 4 giờ 30 phút. Thời gian dự kiến kết thúc sẽ hiện ở góc dưới, phần số nhỏ hơn.
- Khi thời gian cài đặt ít hơn 23 giờ 59 phút, màn hình sẽ hiển thị dạng giờ:phút, còn nếu thời gian dài hơn 24 giờ, màn hình sẽ hiển thị dạng ngày:giờ. Thời gian cài đặt tối đa là 99 ngày 23 giờ.
- Nhấn nút xác nhận (12) để lưu lại giá trị vừa cài đặt. Khi này màn hình sẽ hiện thời gian còn lại cho tủ hoạt động và thời gian dự kiến kết thúc sẽ ở phía bên dưới.
- Tiếp tục cài đặt và ấn xác nhận các giá trị khác như nhiệt độ, độ mở khe gió, tốc độ quạt gió (nếu có). Với tủ sấy UN/UF và tủ ấm IN/IF, thông số cài đặt có thể được thay đổi trong khi thời gian vẫn trừ lùi, sự thay đổi này sẽ được thực hiện ngay lập tức. Đối với tủ tiệt trùng SN/SF, các thông số này không thể thay đổi trừ khi thời gian cài đặt đã kết thúc.
- Với tủ sấy UN/UF và tủ ấm IN/IF, ta có thể cài đặt cho thời gian bắt đầu tính từ lúc tủ đạt nhiệt độ hoặc không trong mục Setup – có nghĩa là thời gian có thể được tính từ ngay khi tủ bắt đầu quá trình gia nhiệt mà không cần đạt giá trị nhiệt độ cài đặt hoặc thời gian sẽ bắt đầu tính chỉ khi tủ đạt cân bằng ở giá trị nhiệt độ được cài đặt trước – gọi là giá trị setpoint. Nếu lựa chọn chế độ tính thời gian từ khi đạt được setpoint, màn hình sẽ hiển thị ký hiệu .
- Khi thời gian đã hết, tủ sẽ hiện 00:00. Tất cả các chức năng (gia nhiệt,…) sẽ tắt. Nếu chức năng quạt được kích hoạt, quạt gió sẽ chạy thêm một lúc nữa trước khi tắt.
- Để hủy chế độ hẹn giờ, lựa chọn ô thời gian bằng nút (6), xoay nút điều khiển ngược chiều kim đồng hồ để giảm hết thời gian về , nhấn nút (12) để lưu lại giá trị cài đặt.

5. Bộ điều khiển nhiệt độ:

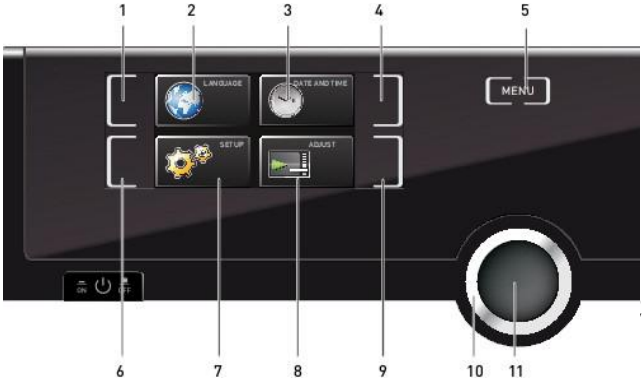
Tủ được trang bị hai chế độ bảo vệ quá nhiệt (cơ/điện tử) theo tiêu chuẩn DIN 12880.

- Chế độ bảo vệ quá nhiệt cơ – chế độ giới hạn nhiệt độ (TB): chế độ này cho phép bảo vệ mức 1 theo tiêu chuẩn DIN 12880. Nếu nhiệt độ tủ vượt quá 20oC so với giới hạn nhiệt độ, hệ thống gia nhiệt sẽ tự động ngắt.
- Chế độ bảo vệ điện tử: Cài đặt trong phần Menu – Setup – Alarm Temp dưới đây.

6. Chức năng cài đặt Menu:

Ở chức năng này, ta có thể cài đặt các giá trị cơ bản cũng như thay đổi các thôngsố: Nhấn nút Menu (nếu muốn thoát, ta lại nhấn nút Menu một lần nữa), các giá trị sẽ chỉ được lưu lại sau khi nhấn nút xác nhận (12).

1 và 2. Nút và màn hình ngôn ngữ



3 và 4. Màn hình và nút thời gian
5. Trở về màn hình chính
6 và 7. Nút và màn hình cài đặt Setup
8 và 9. Màn hình và nút hiệu chỉnh.
10 và 11. Nút xoay và xác nhận.

Tương tự, ta dùng các nút cảm ứng để kích hoạt, nút xoay để thay đổi cài đặt và nút xác nhận để lưu lại các giá trị cài đặt.

Riêng ở nút Setup (6), ta có thể cài đặt các thông số sau:

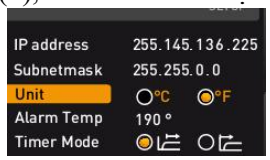
- Địa chỉ IP, kết nối Internet.
- Đơn vị nhiệt độ (oC, oF): Unit
- Chức năng cảnh báo nhiệt độ: Alarm Temp
- Chức năng tính thời gian (khi tủ đã đạt nhiệt độ cài đặt hoặc chưa): Timer Mode.

Ví dụ: cài đặt đơn vị nhiệt độ Unit:

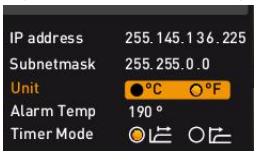
Nhấn nút Setup (6), màn hình hiện (a), xoay nút điều khiển đến khi phần sáng về vị trí Unit (b), nhấn nút xác nhận để vào lựa chọn Unit, màn hình hiện (c), dùng nút xoay để thay đổi đơn vị nhiệt độ từ oF sang oC: (d), nhấn nút xác nhận một lần nữa để lưu lại thay đổi.



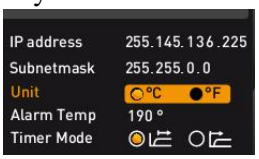
(a)



(b)



(c)



(d)

Với chức năng cài đặt tính thời gian Timer Mode, ký hiệu  nghĩa là lựa chọn thời gian bắt đầu tính từ khi nhiệt độ tủ đạt giá trị nhiệt độ cài đặt, và ký hiệu  nghĩa là lựa chọn thời gian bắt đầu tính từ khi kết thúc cài đặt và tủ bắt đầu quá trình gia nhiệt.

Tương tự như thế, ta có thể cài đặt các thông số khác nhau trong mục Setup, Setting, Date and Time,...